Guía de análisis de resultados

Práctica 5. Carga y descarga de un capacitor · Laboratorio de Física II · Modalidad Virtual

AUTOR/A
José Luis Valenzuela

1. Propósito y ruta del análisis

En el procedimiento experimental obtuviste seis registros de voltaje en función del tiempo: una carga y una descarga para cada uno de los montajes A, B y C.

Ahora utilizarás **tus datos**, no valores inventados ni tablas teóricas, para responder tres preguntas:

1. ¿Cómo evoluciona el voltaje del capacitor durante la carga y la descarga?
2. ¿Qué relación existe entre la resistencia, la capacitancia y la rapidez de ambos procesos?
3. ¿Qué tan bien describen las mediciones el modelo ideal de un circuito RC?

Tu trabajo seguirá esta secuencia: **importar datos → construir gráficas → estimar la constante de tiempo → calcular su valor teórico → comparar e interpretar**.

La guía orienta el procesamiento. La selección y explicación de los resultados que formarán parte del informe se establecerán en el documento *Informe de laboratorio*.

2. Preparación de los datos

2.1. Reúne y verifica las fuentes

Necesitas los seis archivos CSV de los montajes A, B y C, la tabla general de adquisición y las predicciones que formulaste antes de los montajes B y C.

Abre los CSV en una hoja de cálculo. Si todos los datos aparecen en una única columna, impórtalos indicando **coma como separador de campos** y **punto como separador decimal**. Conserva los archivos originales sin alteraciones y realiza el procesamiento en una copia o en hojas adicionales.

Identifica las columnas:

Campo del archivo	Significado	Unidad
`tiempo_s`	Tiempo desde el inicio del proceso	s
`voltaje_V`	Voltaje registrado en el capacitor	V
`resistencia_ohm`	Resistencia seleccionada	Ω
`capacitancia_uF`	Capacitancia seleccionada	µF

Campo del archivo	Significado	Unidad
`fuente_V`	Voltaje de la fuente	V

Comprueba que cada archivo contenga **61 mediciones** desde $t = 0$ s hasta $t = 30$ s, separadas por $0{,}5$ s, y que los valores de los componentes coincidan con su montaje.

Atención: la simulación inicia un nuevo conteo de tiempo en la descarga. No sumes los tiempos de carga y descarga. El voltaje inicial de descarga se lee en la primera fila del CSV de descarga, no se supone igual al voltaje de la fuente.

2.2. Identifica las condiciones de cada montaje

Antes de calcular, completa el resumen:

Magnitud	Montaje A	Montaje B	Montaje C
Resistencia (kΩ)	200	20	Por completar
Capacitancia (µF)	47	470	Por completar
Fuente (V)	6	6	6
Voltaje inicial de descarga (V)	Por completar	Por completar	Por completar

Anota si elegiste la alternativa **C1** (cambio de resistencia) o **C2** (cambio de capacitancia). Los valores de la última fila se obtienen directamente del registro de descarga en $t = 0$ s.

3. Construcción de las gráficas experimentales

3.1. Curvas de carga

Construye una **gráfica de dispersión XY** con el tiempo t en el eje horizontal (s) y el voltaje del capacitor V_C en el eje vertical (V). Agrega las mediciones de carga de A, B y C como tres series identificadas en una misma gráfica.

No utilices un gráfico que trate el tiempo como categorías de texto. Puedes unir consecutivamente los puntos para facilitar la lectura, pero no reemplaces los datos por una curva teórica ni por una línea de tendencia automática.

3.2. Curvas de descarga

Construye otra gráfica de dispersión XY con las tres series de descarga. Cada registro comienza en su propio $t = 0$ s; utiliza la columna de tiempo de su archivo respectivo.

En ambas gráficas incluye título, nombres de los ejes, unidades y leyenda. Utiliza escalas que permitan comparar adecuadamente las tres series.

Si dos curvas quedan visualmente superpuestas, **no separes ni alteres sus datos para distinguirlas**. Comprueba la leyenda y revisa después si esa coincidencia se explica por las características de los circuitos.

3.3. Primera lectura de las curvas

Antes de hacer cálculos, escribe observaciones breves:

1. ¿Qué forma general tiene la curva de carga? ¿Y la de descarga?
2. ¿El voltaje cambia la misma cantidad en cada intervalo de $0{,}5$ s?
3. ¿En qué parte de cada registro parece cambiar más rápidamente?
4. ¿Qué semejanzas y diferencias observas entre los montajes?

Estas observaciones son **descripciones de las mediciones**, no conclusiones definitivas sobre el modelo.

4. Modelo físico y constante de tiempo

La constante de tiempo τ caracteriza la escala temporal de la evolución del circuito RC. Para una resistencia y una capacitancia constantes:

$$\tau = RC$$

Si el capacitor comienza descargado y se conecta a una fuente de voltaje constante V_s, el modelo ideal de carga es:

$$V_{\mathrm{c}}(t) = V_s\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

Si la descarga comienza con un voltaje inicial V_0, el modelo ideal es:

$$V_{\mathrm{d}}(t) = V_0 e^{-t/\tau}$$

Aquí $V_{\mathrm{c}}(t)$ y $V_{\mathrm{d}}(t)$ representan los voltajes de carga y descarga, respectivamente. El origen $t = 0$ corresponde al inicio de **cada proceso**, y V_0 se obtiene de la primera medición de descarga.

4.1. Referencia para la carga

Al transcurrir una constante de tiempo, el modelo de carga —con voltaje inicial cero— predice:

$$V_{\tau,\mathrm{c}} = \left(1 - e^{-1}\right)V_s \approx 0{,}632\,V_s$$

Por tanto, buscarás en la tabla de carga el instante en que el voltaje alcanza aproximadamente el **63,2 % del voltaje de la fuente**. No calcules ese porcentaje a partir del voltaje final de carga a los 30 segundos.

4.2. Referencia para la descarga

Al transcurrir una constante de tiempo desde el comienzo de la descarga:

$$V_{\tau,\mathrm{d}} = e^{-1}V_0 \approx 0{,}368\,V_0$$

Buscarás el instante en que el voltaje desciende hasta aproximadamente el **36,8 % del voltaje inicial de descarga**. No lo sustituyas por $0{,}368\,V_s$, salvo que las lecturas justificaran esa igualdad.

5. Determinación experimental de la constante de tiempo

Estimarás **dos valores por montaje**: uno a partir de la carga y otro a partir de la descarga.

5.1. Identifica las dos lecturas que encierran el valor buscado

Para **cada** montaje y proceso:

1. Calcula el voltaje de referencia apropiado: $V_{\tau,\mathrm{c}}$ para carga o $V_{\tau,\mathrm{d}}$ para descarga.
2. Busca en el CSV dos mediciones **consecutivas** entre cuyos voltajes se encuentre esa referencia.
3. Anota el primer par (t_1, V_1) y el segundo par (t_2, V_2), con $t_1 < t_2$.
4. Verifica que el valor de referencia esté comprendido entre V_1 y V_2. Durante la descarga, recuerda que el voltaje disminuye.

Si el voltaje de referencia coincide exactamente con una lectura, utiliza directamente el tiempo de esa fila.

5.2. Interpola cuando sea necesario

Si el voltaje de referencia queda entre dos mediciones, estima su instante mediante:

$$t_\tau \approx t_1 + \frac{V_\tau - V_1}{V_2 - V_1}(t_2 - t_1)$$

En esta expresión V_τ representa la referencia correspondiente al proceso analizado, y el tiempo estimado t_τ es la constante de tiempo experimental:

$$\tau_{\mathrm{exp}} \approx t_\tau$$

Cómo comprobar tu operación: t_τ debe quedar entre t_1 y t_2, tanto en carga como en descarga. Si obtienes un tiempo fuera de ese intervalo, revisa los puntos seleccionados, las unidades y la sustitución de los valores.

La interpolación es una **aproximación local entre dos lecturas cercanas**; no significa que toda la curva de carga o descarga sea una recta. No es necesario ajustar una recta a todos los datos.

Muestra en tus cálculos **un ejemplo completo para carga y uno para descarga**, ambos basados en mediciones propias. Para los demás casos conserva identificados los pares utilizados y los resultados.

5.3. Organiza los seis resultados

Montaje	$V_{\tau,\mathrm{c}}$ **(V)**	$\tau_{\mathrm{exp,c}}$ **(s)**	$V_{\tau,\mathrm{d}}$ **(V)**	$\tau_{\mathrm{exp,d}}$ **(s)**
A				
B				
C				

Conserva, además, los pares (t_1, V_1) y (t_2, V_2) elegidos en cada estimación para que los resultados puedan revisarse.

6. Cálculo teórico y diferencias porcentuales

6.1. Calcula τ mediante los componentes

Para cada montaje utiliza:

$$\tau_{\text{teo}} = RC$$

Antes de multiplicar, convierte la resistencia a ohmios y la capacitancia a faradios:

$$1\ \text{k}\Omega = 10^{3}\ \Omega, \qquad 1\ \mu\text{F} = 10^{-6}\ \text{F}$$

El producto $\Omega \cdot \text{F}$ equivale a segundos. Calcula τ_{teo} para A, B y la alternativa C que realmente utilizaste. **No uses un valor supuesto para el montaje C.**

6.2. Compara las estimaciones con el modelo ideal

Para cada proceso determina la diferencia porcentual respecto al valor teórico:

$$D_{\tau}(\%) = \frac{|\tau_{\text{exp}} - \tau_{\text{teo}}|}{\tau_{\text{teo}}} \times 100$$

Calcula por separado $D_{\tau,\text{c}}$ y $D_{\tau,\text{d}}$.

Resultados de carga

Montaje	τ_{teo} **(s)**	$\tau_{\text{exp,c}}$ **(s)**	$D_{\tau,\text{c}}$ **(%)**
A			
B			
C			

Resultados de descarga

Montaje	τ_{teo} **(s)**	$\tau_{\text{exp,d}}$ **(s)**	$D_{\tau,\text{d}}$ **(%)**
A			
B			
C			

Esta expresión **mide una diferencia porcentual respecto a un valor de referencia**. No demuestra por sí sola que exista una falla instrumental: los datos provienen de un modelo ideal, con valores de voltaje redondeados a $0{,}001\ \text{V}$ y un intervalo de muestreo finito.

Al discutir pequeñas diferencias, considera el redondeo de las lecturas y la aproximación introducida por la interpolación. No inventes ruido, tolerancias eléctricas ni incertidumbres de instrumentos físicos que la simulación no incorpora.

7. Comparación entre montajes y predicciones

7.1. Montajes A y B: dos combinaciones de componentes

Compara sus valores de R, C, el producto RC, las curvas y las constantes de tiempo. Responde:

1. ¿Qué magnitudes cambian entre A y B? ¿Qué sucede con el producto RC?

2. ¿Cómo se comparan los valores de τ_{teo} y las estimaciones experimentales?
3. ¿Qué observas al superponer las curvas de carga? ¿Y las de descarga?
4. ¿Se confirmó la predicción que escribiste antes del montaje B? Justifica con datos.

Si las curvas quedan superpuestas, explica ese resultado desde la relación entre los componentes; no supongas que la adquisición falló.

7.2. Montajes A y C: variación de una sola magnitud

Identifica si elegiste C1 o C2 y señala qué magnitud se modificó respecto de A.

Para comparar la **rapidez** de manera coherente, utiliza un instante que aparezca en ambos registros, por ejemplo $t^* = 10$ s, y calcula dos fracciones sin unidades:

$$f_{\text{c}}(t^*) = \frac{V_{\text{c}}(t^*)}{V_s}, \qquad f_{\text{d}}(t^*) = \frac{V_{\text{d}}(t^*)}{V_0}$$

En descarga debes usar el V_0 correspondiente a **cada montaje**. Esta normalización evita comparar directamente voltajes de descarga que pueden partir de valores iniciales diferentes.

Montaje	$f_{\text{c}}(10\ \text{s})$	$f_{\text{d}}(10\ \text{s})$	τ_{teo} **(s)**
A			
C			

Interpreta la tabla y responde:

1. ¿Qué cambió en el producto RC y en la constante de tiempo?
2. ¿En cuál montaje es mayor la fracción de carga a los 10 s?
3. ¿En cuál queda una menor fracción del voltaje inicial después de 10 s de descarga?
4. ¿Coinciden estas observaciones con tu predicción del montaje C?

Explica qué evidencia relaciona los cambios de R o C con la rapidez del proceso. No atribuyas la diferencia a dos variables si modificaste solamente una.

8. Comprobación cuantitativa del modelo

La apariencia de una curva no basta por sí sola para establecer que sigue un modelo exponencial. Realiza una comprobación puntual con los datos del **montaje A**:

1. Selecciona $t^* = 10$ s en el archivo de carga y registra $V_{\text{c,med}}(t^*)$.
2. Utiliza V_s y τ_{teo} del montaje A en el modelo de carga de la sección 4 para calcular $V_{\text{c,mod}}(t^*)$.
3. Repite el procedimiento con el archivo de descarga: identifica $V_{\text{d,med}}(t^*)$ y calcula $V_{\text{d,mod}}(t^*)$ usando el V_0 **registrado** en ese proceso.
4. Calcula en cada caso la diferencia absoluta entre el valor medido y el predicho:

$$\Delta V = |V_{\text{med}}(t^*) - V_{\text{mod}}(t^*)|$$

Proceso en A	$V_{\mathrm{med}}(10\ \mathrm{s})$ **(V)**	$V_{\mathrm{mod}}(10\ \mathrm{s})$ **(V)**	ΔV **(V)**
Carga			
Descarga			

Interpreta la magnitud de las diferencias teniendo presente el redondeo de los voltajes simulados. Esta comprobación se suma a la forma de las curvas y a la comparación de las constantes de tiempo; **una sola coincidencia numérica no valida por completo un modelo**.

9. Discusión integrada de resultados

Redacta una discusión breve pero fundamentada que conecte tus gráficas, tablas y cálculos. Orienta tu explicación con estas preguntas:

1. ¿Qué evidencias obtenidas de las mediciones respaldan el comportamiento temporal previsto para los procesos de carga y descarga?
2. ¿Qué aprendiste al comparar A y B, donde cambian simultáneamente R y C?
3. ¿Qué muestra el montaje C sobre el efecto de modificar una sola magnitud?
4. ¿Cómo se relacionan la constante de tiempo y la rapidez de los procesos?
5. ¿Qué conclusiones pueden sostenerse a partir de una simulación ideal y cuáles requerirían un experimento físico adicional?

Distingue siempre **lo observado**, **lo calculado** y **lo interpretado**. Fundamenta las afirmaciones con resultados concretos. Evita presentar el comportamiento de un simulador ideal como evidencia directa de efectos instrumentales reales.

10. Verificación final y continuidad

Antes de preparar el informe, verifica que conservas:

- ☐ Los seis CSV originales, correctamente identificados.
- ☐ Una gráfica comparativa de las tres curvas de carga y otra de las tres curvas de descarga.
- ☐ Las seis estimaciones experimentales de constante de tiempo y sus lecturas de interpolación.
- ☐ Un desarrollo completo de interpolación de carga y uno de descarga.
- ☐ Los tres valores de constante de tiempo teórica y la tabla de diferencias porcentuales.
- ☐ La comparación entre A y B y el contraste de la predicción inicial.
- ☐ La comparación normalizada entre A y C y el contraste de la predicción inicial.
- ☐ La comprobación puntual del modelo para la carga y la descarga del montaje A.
- ☐ Una discusión sustentada en tus resultados y consciente de las limitaciones del modelo ideal.

Conserva también las hojas de cálculo utilizadas. La guía *Informe de laboratorio* indicará qué resultados, desarrollos y gráficas deberás presentar y cómo organizar el producto evaluable. **ANL orienta el análisis; no sustituye las instrucciones del informe.**